

## ✓ الحل النموذجي — الفرض الثاني — الفصل الثالث

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

عدد التمارين: 4

المدة: ساعتان

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

### حل التمرين الأول — الأعداد المركبة

$$\pi/6 = \arctan(1/\sqrt{3}) = \arg(z). 2 = \sqrt{1+3} = |z| \quad (1)$$

$$e^{i\pi/6} 2 = z \quad (2)$$

$$\sqrt{3}i + 2 = (i\sqrt{3}/2 + 1/2)4 = e^{i\pi/3} 4 = z^2 \quad (3)$$

$$4096 = e^{i2\pi} 4096 = e^{i12\pi/6} 2^{12} = z^{12} \quad (4)$$

$$A(\sqrt{3}, 1) \quad (5)$$

$$\sqrt{2}i + \sqrt{2} = e^{i3\pi/4} 2 = z^2, \sqrt{2}i - \sqrt{2} = e^{i\pi/4} 2 = z^2. 1, 0 = k \cdot i(-\pi/4 + k\pi) 2 = z \quad \text{الحلول: } e^{i\pi/2} 4 = 4i = z^2 \quad (6)$$

$$0 = \bar{z} + z. 8i = \bar{z}. 8i = e^{i\pi/2} 8 = z^3 \quad (7)$$

$$2 = |z^n|, \text{ إذن النقاط } z^n \text{ تقع على دوائر متحدة المركز بنصف أقطار } 2, 4, 8, \dots \text{ (دوائر مختلفة).} \quad (8)$$

### حل التمرين الثاني — الدالة $f(x) = x^2 e^x$

$$\text{عند } x \rightarrow \infty, f(x) \rightarrow \infty \text{ و } x \rightarrow \infty \text{ عند } x \rightarrow \infty. 0 \rightarrow f(x), 0 \rightarrow \frac{2x}{e} \quad (1)$$

$$[2, 0] \ni x \iff 0 \leq (x - x^2) \iff 0 \leq f'(x). (x - x^2)' = x^2 e^x - x^2 2x = f'(x) \quad (2)$$

$$f \text{ تناقص على } (-\infty, 0], \text{ تزايد على } [0, 2], \text{ تناقص على } [2, \infty). \text{ القيمة الصغرى: } f(0) = 0. \text{ القيمة العظمى: } f(2) = 4e^2 \approx 54.0 \quad (3)$$

$$y = 0 \text{ مقارب أفقي عند } x \rightarrow \infty. \quad (4)$$

$$\text{بالتجزئة: } \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n \int_0^{\infty} x^{n-1} e^{-x} dx + \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n I_n + I_n \quad (5)$$

$$2 = I_2 = 2I_1, 1 = I_1 = 1 \cdot I_0 = I_0 \quad (6)$$

$$\text{التهيئة: } I_0 = 1 = 1 \cdot I_0. \text{ الفرضية: } (1 - n) I_n = n I_{n-1}. \text{ النتيجة: } n I_n = (1 - n) I_{n-1} \quad (7)$$

$$120 = 5! = I_5 \quad (8)$$

## حل التمرين الثالث — احتمالات

$$(1) \quad 210 = \binom{10}{4}$$

$$(2) \quad P(4 \text{ حمراء}) = \frac{\binom{3}{4}}{210} = \frac{5}{210} = \frac{1}{42}$$

$$(3) \quad 4 \text{ من نفس اللون: } 4 \text{ حمراء} + 4 \text{ بيضاء} + 4 \text{ خضراء. لكن } 3 \text{ بيضاء و } 2 \text{ خضراء فقط. إذن فقط } 4 \text{ حمراء ممكنة. } P = 1/42$$

$$(4) \quad \text{كرة من كل لون على } 4 \text{ سحبات} = 2 \text{ أحمر} + 1 \text{ أبيض} + 1 \text{ أخضر, أو } 1 \text{ أحمر} + 2 \text{ أبيض} + 1 \text{ أخضر, أو } 1 \text{ أحمر} + 1 \text{ أبيض} + 2 \text{ أخضر.}$$

$$\text{عدد الطرق: } 105 = 15 + 30 + 60 = \binom{2}{2} \binom{3}{1} \binom{5}{1} + \binom{2}{1} \binom{3}{2} \binom{5}{1} + \binom{2}{1} \binom{3}{1} \binom{5}{2}$$

$$1/2 = 105/210 = P$$

$$(5) \quad P(0 \text{ أبيض}) = 210 / \binom{7}{4} = 35/210 = 1/6$$

$$(6) \quad X \ni \{0, 1, 2, 3\} \text{ (3 بيضاء فقط). } P(X = k) = \binom{3}{k} \binom{7}{k-4} / 210$$

$$P(0) = 35/210 = 1/6, P(1) = 35/210 \cdot 3 = 1/2, P(2) = 21/210 \cdot 3 = 1/10, P(3) = 63/210 = 3/10, P(4) = 1/210 \cdot 7 = 1/30$$

$$(7) \quad E(X) = 0 + 1/6 + 2/3 + 3/10 + 4/30 = 13/10 = 1.3 \text{ أو: } K/N \cdot n = 3/10 \cdot 4 = 1.2 \text{ (هذا هو الصحيح للمطاوع).}$$

$$V(X) = \frac{N-K}{N-1} \frac{N-K}{N} \frac{K}{N} n = 56/9$$

$$(8) \quad P(X \leq 1) = P(0) + P(1) = 1/6 + 1/2 = 5/6$$

## حل التمرين الرابع — براهين بالتراجع

$$(1) \text{ التهيئة: } n=5: 5^2=25 < 32=2^5 \checkmark. \text{ الفرضية: } 2^k < k^2. \text{ النتيجة: } 2^{k+1} < (k+1)^2 \iff 2 \cdot 2^k < k^2 + 2k + 1 \iff 2^k < k^2 + 2k + 1 - 2k = k^2 + 1$$

$$0 \iff k \leq \sqrt{2} + 1 \approx 1.41, \text{ لـ } 3 \leq k \checkmark, \text{ لـ } 5 \leq k \checkmark$$

$$(2) \text{ التهيئة: } n=1: 1 = \frac{1-1}{q-1} = 0 \text{ خطأ! نبدأ من } n=1: 1 = q + 1 = \frac{q-1}{q-1} \checkmark. \text{ النتيجة كما سبق.}$$

$$(3) \text{ التهيئة: } u_0 = 1 \ni (2, 0) \checkmark. \text{ الفرضية: } u_n > 2 \ni (2, \sqrt{2}) \ni \sqrt{u_n + 2} = u_{n+1} \checkmark. \text{ النتيجة: } u_{n+1} > 2$$

$$(4) \quad u_{n+1} - \sqrt{u_n + 2} = u_n - \sqrt{u_n + 2} \iff u_n \in [1, 2] \text{ (كما في التمرين السابق). } (u_n) \text{ متزايدة, محدودة بـ } 2, \text{ متقاربة. } \ell = 2$$

$$(5) \quad |u_{n+1}v| = \frac{|u|}{2 + \sqrt{u_n + 2}} > \frac{|u|}{2} \text{ (لأن } 2 < 2 + \sqrt{u_n + 2} \text{). } \checkmark$$

$$(6) \quad |u_n| > \frac{|u|}{n^2} \rightarrow 0 = \lim_n u, 0 = \lim_n v \rightarrow \frac{1}{n^2} = \frac{|u|}{n^2} > |u_n|$$

$$(7) \quad \frac{1}{4} = \frac{1}{2 + \sqrt{2+2}} \rightarrow \frac{1}{2 + \sqrt{u_{n-1} + 2}} = \frac{v}{u_{n-1}} = \frac{u_{n-1} - \ell}{u_{n-1} - \ell}$$

$$(8) \quad |u_n| = 2 - \frac{1}{n^2} \checkmark \text{ (مشتق من النقطة 5 بال تكرار).}$$